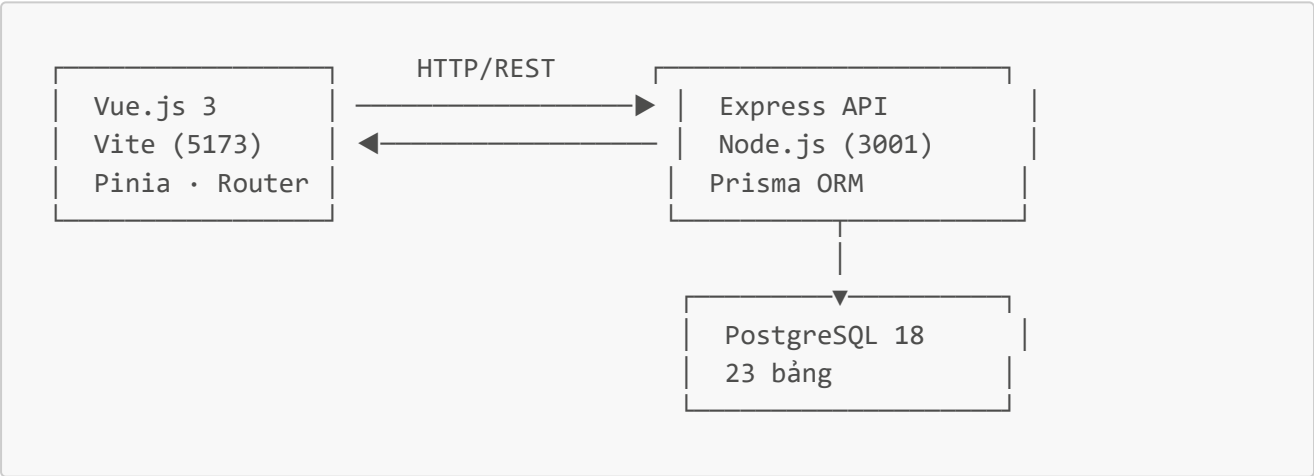


SRS — Software Requirements Specification

Pam Travel v2.2

Thông tin	Chi tiết
Phiên bản	2.2
Ngày cập nhật	12/06/2026
Người thực hiện	Sinh viên đồ án tốt nghiệp
Stack	Node.js 22 · Express · Prisma 5 · Vue.js 3 · Vite · PostgreSQL 18
Tham chiếu	BRD Pam Travel v2.2

1. Kiến trúc hệ thống



Background Jobs:

- `seatUnlocker` — chạy mỗi 60 giây, nhả ghế LOCKED hết hạn
- `tripCloser` — chạy mỗi 5 phút, đóng chuyến trước 60 phút khởi hành

2. API Endpoints

Auth

POST /api/auth/register	{ fullName, phone, email, password }
POST /api/auth/login	{ identifier, password }
PUT /api/auth/profile	{ userId, fullName, phone, email, avatarUrl }
PUT /api/auth/password	{ userId, currentPassword, newPassword }

Trips

```
GET /api/trips/provinces
GET /api/trips/search ?originId&destinationId&departureDate
GET /api/trips/:id/seat-map
GET /api/trips/:id/stops
```

Bookings

```
POST /api/bookings { userId, tripId, pickupStopId, dropoffStopId,
selectedSeatIds }
PUT /api/bookings/:id/passengers { passengers[], pickupStopId, dropoffStopId }
GET /api/bookings/my ?userId
GET /api/bookings/:id
POST /api/bookings/:id/cancel { userId }
POST /api/bookings/:id/complete { userId } ← Customer xác nhận hoàn thành chuyến
```

Payments

```
POST /api/payments/set-pin { userId, pin }
POST /api/payments/initiate { bookingId, userId, gateway, pin }
POST /api/payments/confirm { paymentId, userId, otp }
POST /api/payments/recharge { userId, amount, pin } ← nạp tiền không cần OTP (admin)
```

Wallet

```
GET /api/wallet/:userId
POST /api/wallet/topup/initiate { userId, amount, pin }
POST /api/wallet/topup/confirm { userId, amount, otp }
```

Tickets

```
POST /api/tickets/check-in { qrCode, driverId }
```

Reviews

```
POST /api/reviews { tripId, userId, bookingId, rating, comment }
GET /api/reviews/trip/:tripId
```

Driver

```
GET    /api/driver/trips                ?driverId   (tất cả: sắp tới + đã qua)
GET    /api/driver/trips/:id/manifest
PUT    /api/driver/bookings/:id/confirm-cash { driverId }
PUT    /api/driver/trips/:id/complete   { driverId }
```

Admin — Users

```
GET    /api/admin/users                ?role
POST   /api/admin/users                { fullName, phone, email, password, role }
PUT    /api/admin/users/:id            { fullName, phone, email, role, isActive }
DELETE /api/admin/users/:id
PUT    /api/admin/users/:id/role        { role }           ← phân quyền
POST   /api/admin/users/:id/topup      { amount }         ← nạp tiền hộ
PUT    /api/admin/users/:id/vip        {}                  ← nâng VIP thủ công
```

Admin — Trips

```
GET    /api/admin/trips
POST   /api/admin/trips                { routeId, vehicleId, operatorId, departureTime, arrivalTime, priceOverride }
PUT    /api/admin/trips/:id            { assignedDriverId, status, priceOverride }
DELETE /api/admin/trips/:id
```

Admin — Others

```
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/operators
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/vehicles
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/routes
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/banners
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/popular-routes
GET                /api/admin/bookings
GET                /api/admin/payments
GET                /api/admin/stats      ?from&to
```

Chatbot

POST /api/chatbot

{ message }

Landing

GET /api/landing/banners

GET /api/landing/popular-routes

GET /api/landing/operators

GET /api/landing/stats

3. Yêu cầu chức năng chi tiết

REQ-01: Landing Page (công khai)

- Hiển thị hoàn toàn không cần đăng nhập
- Hero section: ảnh nền + search box (chọn tỉnh đi, tỉnh đến, ngày đi)
- Trust signals: số lượng chuyến, nhà xe, đánh giá trung bình, hỗ trợ 24/7
- Tuyến phổ biến: ảnh điểm đến + giá từ + nút "Đặt ngay"
- Nhà xe nổi bật: logo + mô tả + rating
- Quy trình 4 bước đặt vé
- Banner quảng cáo nhà xe
- Guest tìm kiếm → redirect sang login với thông báo "Đăng nhập để tiếp tục"
- Sau khi đăng nhập (ADMIN, DRIVER) → redirect về dashboard riêng; CUSTOMER ở lại LandingView

REQ-02: Authentication

- Đăng ký: fullName + (phone hoặc email) + password ≥ 6 ký tự
- Đăng nhập: email hoặc SĐT + password
- Thông tin session lưu vào `sessionStorage` (key: `pam_user`)
- Navigation guard redirect theo role:
 - ADMIN → `/admin`
 - DRIVER → `/driver`
 - CUSTOMER → `/` (LandingView)
- Route `/admin`, `/driver` chặn sai role → redirect về trang chủ của role đó

REQ-03: Trip Search

- Input: originId, destinationId, departureDate
- Không trả về chuyến khởi hành trong vòng 60 phút (BR-06)
- Output: origin, destination, operator, vehicleType, price, departureTime, arrivalTime, totalSeats
- Filter phía client: khung giờ (Sáng/Chiều/Tối), loại xe, nhà xe
- Sort: giá tăng, giá giảm, giờ sớm nhất, giờ muộn nhất
- Kết quả lưu vào `sessionStorage` để chuyển sang SearchView

REQ-04: Seat Map

- Render động từ `seat_layout_json` (JSONB) — hỗ trợ 1 và 2 tầng
- Màu ghế: xanh (AVAILABLE), vàng (LOCKED), xám (CONFIRMED), cam (đang chọn)
- Polling 5 giây cập nhật trạng thái ghế từ server
- Nếu ghế đang chọn bị người khác lock → tự động bỏ chọn
- Tối đa 5 ghế/lần đặt (BR-02)
- Nếu customer là VIP_CUSTOMER → giá hiển thị đã giảm 20% (BR-08)

REQ-05: Booking — Nhập thông tin hành khách

- Form nhập tên, SĐT cho từng ghế đã chọn
- Checkbox "Tôi là người đi" → tự điền thông tin từ tài khoản đang đăng nhập
- Chọn điểm đón (PICKUP) và điểm trả (DROPOFF) từ danh sách `route_stops`
- Countdown 5 phút hiển thị thời gian giữ ghế còn lại
- Cảnh báo: "Sau khi thanh toán, hủy vé sẽ bị tính phí 10%" (BR-05)
- Dữ liệu hành khách lưu vào `bookingStore` (Pinia) để khôi phục khi refresh

REQ-06: Payment — Thanh toán

Bước 1 — Chọn phương thức:

- Ví điện tử (hiển thị số dư hiện tại)
- Tiền mặt (không cần PIN/OTP)
- Online mock: VNPAY, MoMo, Thẻ tín dụng

Bước 2 — Nhập PIN (bỏ qua nếu chọn Tiền mặt):

- PIN 6 số, bcrypt verify phía server
- Có ô cài PIN ngay tại trang nếu chưa thiết lập
- Kiểm tra số dư đủ nếu chọn Ví

Bước 3 — Nhập OTP (bỏ qua nếu chọn Tiền mặt):

- OTP 6 số, hiệu lực 5 phút, lưu trong bảng `notifications`
- Dev mode: OTP trả về trong response API để tiện test

Bước 4 — Kết quả:

- Ví / Online → booking `CONFIRMED` → sinh ticket QR ngay
- Tiền mặt → booking `CASH_PENDING` → hiển thị booking ID và mã đặt chỗ ngay (BR-15) → chờ driver confirm → `CONFIRMED` → sinh ticket QR

VIP discount (BR-08):

- Nếu customer là VIP_CUSTOMER → tổng tiền tự động giảm 20% trước khi gọi payment API

REQ-07: Wallet — Ví điện tử

- Hiển thị số dư trên UserHeader (navbar) và trang Settings
- Nạp tiền: nhập số tiền → nhập PIN → sinh OTP → nhập OTP → cộng số dư → ghi `wallet_transactions`

- Kiểm tra tích lũy nạp: nếu tổng nạp $\geq 10.000.000$ VNĐ $\rightarrow$ tự động nâng VIP (BR-07)
- Không cho phép số dư âm (BR-09)
- Lịch sử giao dịch: loại (TOPUP/PAYMENT/REFUND/BONUS), số tiền, số dư sau, mô tả, thời gian

REQ-08: Cancel Booking — Hủy vé

- Hủy bất kỳ lúc nào trước khi chuyến khởi hành
- Booking **PENDING** (chưa thanh toán): hủy miễn phí
- Booking **CONFIRMED** (đã thanh toán): hoàn 90% vào ví, ghi **wallet_transactions** (BR-04)
- Booking **CASH_PENDING**: hủy miễn phí (chưa thu tiền thực tế)
- Ghế về **AVAILABLE** ngay lập tức sau khi hủy
- Ticket liên quan $\rightarrow$ **CANCELLED**

REQ-09: Complete & Review — Xác nhận hoàn thành và đánh giá

- Sau khi driver đánh dấu trip **COMPLETED**, customer thấy nút "Xác nhận hoàn thành" trên vé
- Customer nhấn xác nhận $\rightarrow$ booking chuyển **COMPLETED**
- Sau xác nhận, customer có thể đánh giá chuyến 1–5 sao kèm nhận xét
- Mỗi booking chỉ đánh giá 1 lần (UNIQUE booking_id + user_id) (BR-16)
- Driver cũng thấy tab lịch sử chuyến với đầy đủ trạng thái

REQ-10: My Tickets — Vé của tôi (CUSTOMER)

- Danh sách tất cả bookings của user, sắp xếp mới nhất lên đầu
- Filter: Tất cả / Đã xác nhận / Chờ thanh toán / Tiền mặt / Đã hủy
- Mỗi booking hiển thị: tuyến, giờ khởi hành, ghế, trạng thái, tổng tiền
- Chi tiết booking:
 - **Mọi trạng thái**: hiển thị booking ID + mã đặt chỗ (booking ID đủ để nhận diện)
 - **CONFIRMED**: hiển thị mã QR từng ghế (từ bảng **tickets**)
 - **CASH_PENDING**: hiển thị booking ID + thông báo "Chờ driver xác nhận thu tiền"
 - **PENDING**: nút "Thanh toán ngay" + nút "Hủy miễn phí"
 - **COMPLETED**: nút "Đánh giá chuyến đi"
- Nút Hủy vé với cảnh báo rõ phí (nếu booking **CONFIRMED**)
- Tự động polling 15 giây khi đang xem booking **CASH_PENDING** để cập nhật trạng thái

REQ-11: Settings — Cài đặt tài khoản (mọi role)

Thông tin cá nhân (tất cả role):

- Upload ảnh đại diện (lưu base64 hoặc URL, hiển thị trên header cạnh tên)
- Sửa họ tên, số điện thoại, email
- Đổi mật khẩu: nhập mật khẩu hiện tại + mật khẩu mới ≥ 6 ký tự

PIN thanh toán (chỉ CUSTOMER):

- Cài mới hoặc đổi PIN 6 số
- Dừng khi thanh toán vé và nạp tiền ví

Ví điện tử (chỉ CUSTOMER):

- Hiển thị số dư hiện tại
- Nạp tiền (PIN + OTP flow)
- Lịch sử giao dịch

Hạng thành viên (chỉ CUSTOMER):

- Hiển thị loyalty_tier hiện tại (STANDARD / VIP_CUSTOMER)
- Hiển thị tổng số vé đã đặt và tổng số tiền đã nạp tích lũy
- Điều kiện lên VIP: nạp ≥ 10 triệu **hoặc** đặt ≥ 10 vé

Driver Settings: không có mục PIN thanh toán, không có mục ví điện tử (BR-17)

Admin Settings: không có mục PIN thanh toán, không có mục ví điện tử

REQ-12: Driver Dashboard

Tab Chuyển của tôi:

- Danh sách tất cả chuyến được phân công: sắp tới và lịch sử đã qua
- Mỗi chuyến: tuyến, giờ khởi hành, nhà xe, loại xe, số hành khách, trạng thái
- Nút "Xem hành khách" → modal manifest
- Nút "Soát vé" → chuyển sang tab scanner với context chuyến đó

Tab Soát vé:

- Quét QR bằng camera (BarcodeDetector API) hoặc nhập thủ công
- Kết quả: xanh (hợp lệ, ISSUED → USED), đỏ (đã dùng hoặc đã hủy)
- Hiển thị thông tin hành khách khi check-in thành công
- Lịch sử check-in trong ca hiện tại

Modal Manifest:

- Danh sách hành khách: tên, SĐT, ghế, tầng, điểm đón, điểm trả, mã QR, trạng thái vé
- Danh sách booking CASH_PENDING cần xác nhận thu tiền
- Nút "Xác nhận đã thu tiền" → booking **CONFIRMED** → sinh QR → cộng thống kê loyalty
- Thống kê tổng hành khách / đã check-in

Xác nhận hoàn thành chuyến:

- Nút "Hoàn thành chuyến" trên card chuyến đang diễn ra
- Trip **OPEN/CLOSED** → **COMPLETED**
- Customer có thể đánh giá sau khi driver hoàn thành (BR-16)

REQ-13: Admin Dashboard

Tab Chuyển xe:

- Xem danh sách chuyến (filter theo trạng thái)
- Tạo chuyến mới: chọn tuyến, xe, nhà xe, giờ khởi hành, giờ đến, giá override
- Sửa chuyến: thông tin cơ bản + phân công driver
- Đóng/mở/xóa chuyến

- Assign driver qua dropdown trong bảng

Tab Người dùng:

- Xem danh sách (filter theo role: CUSTOMER / DRIVER)
- Thêm tài khoản mới: nhập thông tin + chọn role ngay khi tạo
- Sửa thông tin: tên, SĐT, email
- Phân quyền: chuyển CUSTOMER ↔ DRIVER
- Nạp tiền hộ customer: nhập số tiền → cộng wallet_balance → ghi wallet_transactions
- Nâng VIP thủ công: set loyalty_tier = VIP_CUSTOMER ngay lập tức (AC-12)
- Khóa tài khoản: set is_active = false (không xóa vật lý)
- Admin không thấy tài khoản ADMIN khác trong danh sách (BR-14)

Tab Đặt vé:

- Xem toàn bộ bookings (filter theo trạng thái)
- Thông tin: khách hàng, tuyến, tổng tiền, ngày đặt, trạng thái

Tab Thanh toán:

- Xem danh sách payments + refunds
- Summary cards: tổng giao dịch, thành công, doanh thu, hoàn tiền

Tab Thống kê:

- Bar chart doanh thu theo ngày (14 ngày gần nhất)
- Donut chart trạng thái booking
- KPI cards: tổng doanh thu, giao dịch thành công, booking xác nhận, booking hủy
- Bảng top 5 ngày doanh thu cao nhất

Quản lý nội dung:

- CRUD Operators: tên, hotline, logo, banner, mô tả, rating
- CRUD Vehicles + vehicle_types
- CRUD Routes + route_stops
- CRUD Banners
- CRUD Popular routes

Admin không tham gia booking flow (BR-13)

REQ-14: VIP Customer

- Điều kiện tự động (BR-07):
 - Tổng tiền nạp vào ví tích lũy $\geq 10.000.000$ VNĐ, **hoặc**
 - Tổng vé CONFIRMED đặt ≥ 10 vé
- Kiểm tra sau mỗi lần nạp tiền và sau mỗi lần thanh toán thành công
- Admin có thể nâng VIP thủ công bất kỳ lúc nào (AC-12)
- Ưu đãi VIP (BR-08): giảm 20% giá vé khi đặt vé (tính trước khi hiển thị tổng tiền)
- Hiển thị badge "VIP" trên header cạnh tên

REQ-15: Chatbot

- Widget cố định góc dưới phải màn hình, có thể mở/đóng
- Input: text message từ customer
- Xử lý phía server: tách keyword → tìm trong bảng **faqs** (trường **keywords**)
- Trả về **answer** nếu tìm thấy keyword khớp
- Không tìm thấy → trả về thông báo liên hệ hotline
- Chatbot chỉ hiển thị với CUSTOMER (không hiển thị với ADMIN, DRIVER)

REQ-16: Ảnh đại diện

- Upload ảnh từ thiết bị → chuyển sang base64 → lưu vào trường **avatar_url** (TEXT) trong bảng **users**
- Hiển thị ảnh đại diện trên UserHeader (cạnh tên và role badge)
- Áp dụng cho tất cả role: CUSTOMER, DRIVER, ADMIN
- Nếu chưa có ảnh → hiển thị ảnh mặc định dạng SVG với chữ cái đầu tên
- Cập nhật ảnh trong session sau khi lưu thành công (BR-18)

REQ-17: Dark Mode + i18n

- Dark/Light toggle: lưu preference vào **localStorage** (key: **pam_dark**)
- Áp dụng bằng class **.dark** trên root div, không reload trang
- i18n: Tiếng Việt / English, lưu vào **localStorage** (key: **pam_locale**)
- Toàn bộ text trong UI lấy từ uiStore (vi.js / en.js)
- Áp dụng cho tất cả View và Component

4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Mục tiêu
NFR-01	Performance	Search API < 2s · Seat map load < 1s · Dashboard load < 3s
NFR-02	Concurrency	Không double booking — DB Transaction + upsert trip_seat_status
NFR-03	Security	bcrypt password + PIN · sessionStorage token · không expose hash
NFR-04	Usability	Hướng dẫn rõ ràng trên mỗi bước · responsive mobile
NFR-05	Accessibility	Dark mode · font ≥ 14px · tương phản màu đủ
NFR-06	Reliability	Background jobs chạy liên tục, log lỗi nhưng không crash server

5. Cấu trúc Frontend

```
frontend/src/  
├─ views/  
│   ├─ LandingView.vue    ← Trang chủ công khai + tìm kiếm  
│   └─ LoginView.vue      ← Đăng nhập + Đăng ký
```

├─ RegisterView.vue	← Redirect sang /login?tab=register
├─ SearchView.vue	← Kết quả tìm kiếm + filter + sort
├─ SeatMapView.vue	← Sơ đồ ghế động + polling
├─ BookingView.vue	← Nhập thông tin hành khách + điểm đón/trả
├─ PaymentView.vue	← Thanh toán đa phương thức (3 bước)
├─ MyTicketsView.vue	← Vé của tôi + QR + hủy + đánh giá
├─ SettingsView.vue	← Cài đặt cá nhân + ví + PIN (theo role)
├─ DriverView.vue	← Manifest + Scanner + lịch sử chuyển
└─ AdminView.vue	← Dashboard admin (5 tab)
├─ components/	
│ └─ UserHeader.vue	← Header khi đã đăng nhập (avatar + dropdown)
│ └─ PublicHeader.vue	← Header trang landing (guest)
│ └─ PublicFooter.vue	← Footer trang landing
│ └─ ChatBot.vue	← Widget chatbot (chỉ CUSTOMER)
├─ stores/	
│ └─ authStore.js	← user session, login, logout, updateProfile
│ └─ bookingStore.js	← trạng thái đặt vé xuyên các bước, localStorage
│ └─ uiStore.js	← darkMode, locale, i18n copy (vi/en)
├─ services/	
│ └─ api.js	← Axios instance, interceptors auth + 401
redirect	
├─ router/	
│ └─ index.js	← Routes + navigation guards theo role
├─ App.vue	← Root component, apply dark class
├─ main.js	← createApp, Pinia, Router, uiStore.init()
└─ style.css	← CSS variables, base styles

6. Cấu trúc Backend

backend/	
├─ server.js	← Express app, middleware, route mounting, jobs
├─ routes/	
│ └─ auth.js	← register, login, profile, password
│ └─ trips.js	← search, provinces, seat-map, stops
│ └─ bookings.js	← create, my, cancel, passengers, complete
│ └─ payments.js	← set-pin, initiate, confirm, recharge (admin)
│ └─ wallet.js	← balance, topup initiate/confirm
│ └─ tickets.js	← check-in
│ └─ reviews.js	← create review sau chuyển COMPLETED
│ └─ driver.js	← trips, manifest, confirm-cash, complete-trip
│ └─ admin.js	← CRUD
users/trips/operators/vehicles/routes/banners	
├─ landing.js	← banners, popular-routes, operators, stats

```

├── chatbot.js          ← keyword-based FAQ response
├── lib/
│   ├── bookingConfirm.js  ← shared logic: confirm booking + issue tickets +
loyalty
│   └── jobs/
│       ├── seatUnlocker.js  ← mỗi 60s: nhả ghế LOCKED hết hạn + hủy booking
PENDING hết hạn
│       └── tripCloser.js    ← mỗi 5 phút: đóng trip OPEN trước 60 phút khởi
hành

```

7. Luồng dữ liệu chính

7.1 Đặt vé và thanh toán

```

[SeatMapView]
  POST /bookings → bookingId + expiresAt
  → bookingStore.setBookingResult()

[BookingView]
  PUT /bookings/:id/passengers → lưu passenger info
  → bookingStore.setPassengers()

[PaymentView – Ví/Online]
  POST /payments/initiate (gateway, pin) → paymentId + OTP
  POST /payments/confirm (paymentId, otp) → tickets[] + loyaltyTier
  → authStore.setUser() (cập nhật walletBalance, loyaltyTier)
  → bookingStore.clear()

[PaymentView – Tiền mặt]
  POST /payments/initiate (gateway=CASH) → CASH_PENDING status
  → booking hiển thị bookingId ngay
  → [DriverView] PUT /driver/bookings/:id/confirm-cash → CONFIRMED + tickets[]

```

7.2 Nạp tiền ví

```

[SettingsView]
  POST /wallet/topup/initiate (amount, pin) → OTP
  POST /wallet/topup/confirm (amount, otp) → newBalance
  → authStore.setUser() (walletBalance mới)
  → Kiểm tra tích lũy nạp → nếu ≥10tr → VIP_CUSTOMER

```

7.3 Admin nạp tiền hộ / nâng VIP

```
[AdminView – Tab Users]
  POST /admin/users/:id/topup (amount) → cộng wallet_balance, ghi
wallet_transactions
  PUT /admin/users/:id/vip → loyalty_tier = VIP_CUSTOMER
```

7.4 Xác nhận hoàn thành và đánh giá

```
[DriverView]
  PUT /driver/trips/:id/complete → trip.status = COMPLETED

[MyTicketsView]
  POST /bookings/:id/complete → booking.status = COMPLETED (customer confirm)
  POST /reviews (tripId, rating, comment) → lưu đánh giá
```

8. Trạng thái hệ thống

Booking status

```
PENDING → CONFIRMED (online/ví payment)
PENDING → CASH_PENDING (tiền mặt)
PENDING → CANCELLED (hủy trước thanh toán)
CASH_PENDING → CONFIRMED (driver confirm)
CASH_PENDING → CANCELLED (hủy trước driver confirm)
CONFIRMED → CANCELLED (hủy sau thanh toán, hoàn 90%)
CONFIRMED → COMPLETED (customer confirm sau chuyển)
```

Trip status

```
OPEN → CLOSED (tripCloser job, 60 phút trước khởi hành)
OPEN/CLOSED → COMPLETED (driver confirm hoàn thành)
OPEN → CANCELLED (admin)
```

Seat status (trip_seat_status)

```
AVAILABLE → LOCKED (user chọn ghế, 5 phút)
LOCKED → AVAILABLE (hết 5 phút, seatUnlocker job)
LOCKED → CONFIRMED (booking được xác nhận thanh toán)
CONFIRMED → AVAILABLE (booking bị hủy)
```

Ticket status

ISSUED → USED (driver quét QR check-in)
ISSUED → CANCELLED (booking bị hủy)

9. Acceptance Criteria

Mã	Tiêu chí
AC-01	Landing page hiển thị đầy đủ khi chưa đăng nhập
AC-02	Tìm kiếm trả về đúng chuyến theo tuyến + ngày, không trả chuyến <60 phút
AC-03	Ghế LOCKED không cho user khác chọn trong 5 phút
AC-04	Ghế tự nhả sau 5 phút không thanh toán
AC-05	Thanh toán ví: trừ đúng số tiền, ghi wallet_transactions, cập nhật session
AC-06	Hủy vé CONFIRMED: hoàn đúng 90% vào ví, ghi wallet_transactions, ghế về AVAILABLE
AC-07	Driver quét QR: xanh = hợp lệ (ISSUED→USED), đỏ = đã dùng hoặc đã hủy
AC-08	Admin tạo/sửa/đóng/mở/xóa chuyến thành công
AC-09	Admin thêm/sửa/phân quyền/nạp tiền/nâng VIP/khóa tài khoản thành công
AC-10	VIP tự động nâng khi nạp tích lũy ≥ 10 triệu hoặc đặt ≥ 10 vé
AC-11	VIP_CUSTOMER thấy giá vé giảm 20% trên SeatMapView và PaymentView
AC-12	Admin nâng VIP thủ công → customer nhận trạng thái VIP ngay lập tức
AC-13	Booking CASH_PENDING: hiển thị booking ID ngay sau khi đặt
AC-14	Chatbot trả đúng câu trả lời khi nhập keyword có trong bảng faqs
AC-15	Customer đánh giá được sau khi trip = COMPLETED và booking = COMPLETED
AC-16	Driver xác nhận hoàn thành chuyến → trip.status = COMPLETED
AC-17	Driver Settings không có mục PIN thanh toán và ví điện tử
AC-18	Ảnh đại diện hiển thị cạnh tên trên header sau khi upload, giữ nguyên sau refresh
AC-19	Chống double booking: 2 request cùng lúc → 1 thành công (200), 1 nhận lỗi (409)
AC-20	Đổi mật khẩu hoạt động đúng: cần nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới ≥ 6 ký tự
AC-21	Booking CASH_PENDING tự động cập nhật sang CONFIRMED sau khi driver confirm (polling)
AC-22	Admin không thấy tài khoản ADMIN khác trong danh sách Users
AC-23	Customer nhận booking ID ngay khi chọn thanh toán tiền mặt (không cần chờ driver)
AC-24	Lịch sử giao dịch ví hiển thị đầy đủ: nạp tiền, thanh toán vé, hoàn tiền

10. Ngoài phạm vi (Out of Scope)

- Thanh toán thật VNPay / MoMo (dùng mock flow PIN+OTP)
- SMS OTP thật (OTP trả về trong API response — dev mode only)
- Live tracking GPS xe
- Chat trực tiếp driver–khách
- Dynamic pricing / AI gợi ý tuyến
- Bán vé liên vận quốc tế
- Mobile app native (iOS/Android)
- Spring Boot backend (hướng mở rộng Phase 3)
- Báo cáo xuất Excel/PDF

11. Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi
2.0	09/06/2026	Phiên bản gốc
2.2	12/06/2026	Bổ sung REQ-09 (xác nhận + đánh giá) · REQ-10 mở rộng (QR mọi trạng thái, polling CASH_PENDING) · REQ-11 tách Settings theo role · REQ-12 Driver bổ sung lịch sử chuyến + hoàn thành · REQ-13 Admin bổ sung CRUD đầy đủ users/trips + nạp tiền hộ + nâng VIP · REQ-14 cập nhật điều kiện VIP (nạp ≥10tr hoặc ≥10 vé) + giảm 20% · REQ-15 Chatbot · REQ-16 Avatar · Thêm luồng 7.3, 7.4 · Bổ sung AC-21~24